

8. 只需验证三角不等式. 因为 $|x-z| \geq \frac{|x-y| - |y-z|}{1 + |x-y||y-z|}$, 即

$$\tan(\arctan|x-z|) \geq \tan(\arctan|x-y| - \arctan|y-z|).$$

由正切函数的单调性得到

$$\arctan|x-z| \geq \arctan|x-y| - \arctan|y-z|.$$

所以 $(\mathbb{R}^1, \rho)$ 是距离空间.

11. 记 (X, ρ) 的完备化空间为 $(\tilde{X}, \rho)$, $X \subset \tilde{X}$. 只要证明 $\tilde{X}$ 也是完全有界的.

12. M 是紧集, $f \in C(M)$. 对于 $\forall x \in M, \exists \delta_x > 0$, 使得当 $y \in B_{\delta_x}(x)$ 时 $|f(y) - f(x)| < 1$. 集合族 $\{B_{\delta_x}(x) | x \in M\}$ 是 M 的开覆盖, $\exists x_1, x_2, \dots, x_m$, 使得

$$M \subset \bigcup_{j=1}^m B_{\delta_{x_j}}(x_j).$$

于是 $|f(y)| \leq \max_{1 \leq j \leq m} \{1 + |f(x_j)|\} = M, \forall y \in X$. 若记 $L = \sup_{x \in X} f(x), \exists x_n \in X$, 使得

$$L \geq f(x_n) \geq L - \frac{1}{n}.$$

选取收敛子列 $x_{n_j} \rightarrow x_0$, 于是

$$L \geq f(x_0) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{n_j}) \geq \lim_{j \rightarrow \infty} \left(L - \frac{1}{n_j} \right) = L.$$

所以 $f(x_0) = \sup_{x \in X} f(x)$. 考虑函数 $-f(x), \exists x_1 \in X$, 使得

$$-f(x_1) = \sup_{x \in X} (-f(x)) = -\inf_{x \in X} f(x),$$

即 $f(x_1) = \inf_{x \in X} f(x)$.

15. 充分性. 设 A 列紧. $\forall \varepsilon > 0$, 取 A 自身, 则 A 是 A 的 ε 列紧网.

必要性. 设 $A \subset (X, \rho), \forall \varepsilon > 0, A$ 有 ε 列紧网 A_ε , 要证明 A 列紧. 若 M 是 A 的 ε 网, N 是 M 的 ε 网, 则 N 是 A 的 2ε 网. 由于 A 的 ε 网 A_ε 是列紧的, A_ε 有有穷 ε 网, 故 A 有有穷 2ε 网. 所以 A 是列紧集.

16. l^2 中的归一正交基是有界集但不是完全有界的.

17. 利用 Arzela-Ascoli 定理 (定理 5.1.15).